沉浸式双语深度阅读器 (Immersive Reader)

用户使用说明书与功能操作指南

> 📚 欢迎使用 **Immersive Reader**！这是一座为您精心打造的私人双语阅读与原著学习殿堂。
> 无论您是在 Mac 前深度精读，还是在 iPad / 手机上利用通勤时间碎片化阅读，本指南都将带您领略每一个专为阅读者与语言学习者打磨的匠心功能。

目录

1. 首次登录与开启云漫游（保姆级步骤）
2. 新手快速入门
3. 沉浸式阅读与段落工具箱
4. 多设备云端漫游机制（微信读书级体验）
5. 智能语言学习闭环（查词、生词本与闪卡）
6. 读书随笔与全书笔记
7. 移动端（手机/iPad）独家操作秘籍
8. 常见问题解答 (FAQ)

---

1. 首次登录与开启云漫游（保姆级步骤）

为了保障您的个人数据安全与数据库隐私，阅读器采用了**企业级双重防护架构（Cloudflare Access 边缘白名单 + 邮箱专属数据保险箱）**：

- **外层门禁**：通过 Cloudflare Zero Trust 设立边缘白名单，只有管理员提前录入的白名单邮箱，方可通过一次性数字验证码 (OTP) 解锁访问网站；
- **内层漫游**：进入阅读器后，直接填入该白名单邮箱，即可秒级接通私人云端书库，开启无感多端漫游。

```
                【首次访问与双重登录指引】
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  【第一步：Cloudflare 边缘白名单验证】                │
│  1. 浏览器打开阅读器链接，展示 Cloudflare Access 安全页面  │
│  2. 输入您的【已纳入白名单的邮箱】，点击发送验证码        │
│  3. 打开邮箱查收 6 位数字验证码（OTP）并输入，进入阅读器   │
```

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  【第二步：应用内接通私人数据保险箱】                  │
│  4. 进入阅读器后，点击顶部右上角 [ ☁ 云端同步 ] 按钮    │
│  5. 填入刚才通过验证的【同一个白名单邮箱】              │
│  6. 点击 [ 保存并开启同步 ] 与 [ 立即双向同步 ] 完成连接 │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.1 第一台设备（如主力电脑 Mac）首次登录

1. **通过 Cloudflare 安全门禁**：
   - 首次在浏览器中打开阅读器网址时，屏幕会呈现 Cloudflare 官方安全验证界面；
   - 在输入框中输入您**已提前纳入开发者白名单的邮箱**；
   - 查看该邮箱收件箱，获取 Cloudflare 发送的 **6 位数字验证码**并填入，即可安全进入阅读器主页；
2. **在应用内绑定该白名单邮箱**：
   - 进入主页后，点击顶部导航栏右上角的 **“☁️ 云端同步”** 按钮；
   - 在弹出的同步设置框中，输入**刚才验证通过的同一个白名单邮箱**；
   - 点击 **“保存并开启同步”**；
3. **完成首次云端对齐握手**：
   - 紧接着点击弹窗中的 **“立即双向同步”**；
   - 阅读器将在云端自动为您开辟专属保险箱，将本地书架与阅读进度首次登记上云。

1.2 第二台设备（如 iPhone 或 iPad）登录与一键漫游

当您在电脑上看书到一半，想拿起手机或平板继续阅读：

1. **手机端验证访问**：在手机 Safari 或 Chrome 打开网址，同样输入同一个白名单邮箱并输入收到的 6 位验证码进入；
2. **开启无感漫游**：
   - 点击右上角 **“☁️ 云端同步”**；
   - 填入同一个白名单邮箱，点击 **“保存并开启同步”**；
   - 点击 **“立即双向同步”**；
3. ⚡ **微信读书级神奇漫游时刻**：
   - 电脑上刚刚导入的书籍、最新读到的段落进度、标记的生词和笔记，将在后台**瞬间静默同步注入手机书架**；
   - 点击书架书籍，阅读器会自动弹出**“已为您恢复至上次阅读位置”**，无缝接力继续阅读！

1.3 顶部状态指示灯识别

在顶部导航栏右上角的同步按钮中，您可以通过云朵指示状态：

- ⚪ **未配置邮箱**：展示为基础灰白云朵（当前处于单机离线模式，书籍仅保存在本机浏览器）；
- 🟢 **已绑定并联通**：展示为常亮绿色云朵，代表双向漫游引擎已就绪，正在实时守护您的阅读数据。

---

2. 新手快速入门

2.1 开箱即读

- 首次访问阅读器时，系统已贴心预装了世界经典名著——**《世界小史》(A Little History of the World)**；
- 您无需任何前置配置，打开即可直接开启沉浸阅读。

2.2 导入自己的图书 (TXT / EPUB)

- 点击顶部导航栏左侧的 **“📚 平行书架”** 图标展开书架抽屉；
- 点击 **“+ 导入书籍”** 按钮，或者直接将本地电脑中的 `.txt` 或 `.epub` 文件拖拽至书架区域；
- **纯前端极速解析**：
  - **EPUB 原著**：自动解析章节目录结构，高保真还原原书段落并自动抽取插图转码 Base64 内嵌本地显示；
  - **TXT 文本**：智能识别自然段落与空行，重构为优雅分页排版；
- **无容量上限**：阅读器基于浏览器底层的 `IndexedDB` 海量数据库打造，彻底打破 5MB 存储壁垒，您可以随心放置数十本甚至上百本百万字原著巨著，断网秒开！

2.3 翻页与定位

- 底部常驻精简翻页控制器：支持 **首页**、**上一页**、**下一页**、**尾页** 快速切换；
- 每次翻页，阅读器会自动平滑滚动回顶部，带给您如同翻动真实纸质书般的舒适仪式感；
- 阅读器会自动记录您在每本书中的阅读进度，下次打开该书自动弹出“恢复阅读位置”提示。

---

3. 沉浸式阅读与段落工具箱

每个正文段落都配备了专属的悬浮工具栏。**桌面端鼠标划过自动浮现，移动端轻触段落按需呼出。**

段落悬浮工具栏功能一览：
[🔈 朗读] [译 翻译] [🎧 听写] [🔖 书签] [📝 随笔]

3.1 🔈 微软 Ava 顶流高保真神经元朗读

- **告别机械发音**：阅读器接入了微软 Edge Neural 顶流自然女声（`AvaMultilingualNeural`），具备极具感染力的呼吸感、抑扬顿挫的句尾降调与连读起伏；
- **智能长句切片与管道预加载**：长文本会自动分句，边播第 1 句的同时后台自动缓冲第 2 句，实现整段**秒开且零停顿**连贯朗读；
- **段落呼吸灯跟随**：朗读时，当前段落会呈现柔和的琥珀色呼吸高亮，页面自动平滑居中跟随，工具栏播放键变为方块暂停键；
- **随时暂停**：再次点击方块按钮或切换其他段落，声音立即戛然而止，绝不串音。

3.2 译 段落内联双语对照

- 点击 **“译”** 按钮，AI 将即时翻译该段落；
- 译文以温润的卡片样式直接内嵌在该段正文下方，形成纯净的中英双语对照排版；
- 再次轻点“译”按钮可随时折叠隐藏，还原文段纯粹感。

3.3 🎧 段落盲听与听写练习 (Dictation)

想要真正磨练听力敏锐度？试试专为听力打造的精听练习：

1. 点击段落右上角的 “🎧” 按钮进入听写模式；
2. 该段正文将立即隐去，只留下输入框与重播按钮；
3. 点击 **“🔁 重播原音”** 盲听 Ava 的纯正发音，在输入框中敲入您听到的英文句子；
4. 点击 **“校对答案”**，系统会逐词比对正误并用红绿标签高亮标记拼写偏差，精准攻克听力盲区！

3.4 🔖 段落书签

- 点击 “🔖” 图标快速为精彩段落或暂停处加注书签；
- 书签段落左侧将常驻精致的琥珀色书签标尺，方便日后翻阅时一眼定位。

---

4. 多设备云端漫游机制（微信读书级体验）

> “Mac 上导入的书，拿起 iPhone 或 iPad 打开书架即读，进度分秒不差。”

4.1 真正的“四合一”全量自动对齐

当您在任意设备上点击 **“立即双向同步”**（或首次启动时），阅读器会在后台一次性并发执行四大事务：

- 📚 **云端书架对齐**：Mac 上刚刚导入的 EPUB/TXT 会全量备份上云；手机或 iPad 同步时自动识别云端有而本地缺失的书籍，静默注入本地书架！
- 📍 **阅读进度智能仲裁 (LWW)**：根据“最新时间戳判定谁胜出”法则，无论您在哪个设备读到了最新一页，其他设备打开都会自动对齐并提示恢复；
- 🔤 **生词本双向合并**：所有设备标记的生词全量互通，且本地删除的词条绝不会在云端“死灰复燃”；
- 📝 **读书笔记漫游**：随时随地写下的思考与批注，跨端全部聚合呈现。

---

5. 智能语言学习闭环（查词、生词本与闪卡）

5.1 点词查词 (Interactive Word)

- 在正文中**轻点任意英文单词**，即可呼出交互释义气泡：
  - 呈现国际标准音标、准确中文释义与词性；
  - 点击小喇叭即刻朗读单个单词的发音；
  - 点击 **“+ 加入生词本”**，该词将被自动收录，并在正文中以轻柔底色高亮标记。

5.2 生词本全景管理 (Vocabulary View)

- 点击顶部导航栏的 **“📖 生词本”** 切换至生词中心；
- 支持按熟练度（新收录、初识、已掌握）筛选，按添加时间排序；
- 提供一键发音复读、快捷删除与生词全量导出功能。

5.3 艾宾浩斯智能记忆闪卡 (Flashcards View)

- 点击顶部导航栏的 **“🗂️ 记忆闪卡”**；
- 遵循德国心理学家艾宾浩斯的遗忘曲线模型：
  - 正面展示英文生词与原书语境原句；
  - 点击卡片 3D 翻转查看音标与中文释义；
  - 根据自己掌握程度点击“记错了”、“有点模糊”、“完全掌握”，算法会自动为您推算下一次最佳复习时刻！

---

6. 读书随笔与全书笔记

6.1 随笔添加

- 在段落工具栏点击 “📝 **随笔**” 图标；
- 弹出轻量随笔编辑框，记录您阅读此段时的灵感碰撞、好句赏析或批判性思考。

6.2 笔记抽屉 (Notes Drawer)

- 点击顶部导航栏的 “📝 **笔记**” 抽屉；
- 集中汇总当前书籍的所有读书笔记，带有原段落摘要与编写时间；
- 点击任意一条笔记，页面将**瞬间平滑滚动跳转至对应的书籍章节与段落**！

---

7. 移动端（手机/iPad）独家操作秘籍

针对手机窄屏触控操作，阅读器进行了深度定制体验升级：

1. **纯净羊皮纸排版**：
   - 手机端默认隐藏所有段落工具栏，保留最纯净、无任何视觉干扰的纸质书排版；
2. **轻触按需呼出**：
   - 用手指**轻点一下任意段落**，工具栏才会平滑展开在段落正上方（不遮挡文本）；再次轻点即可收起；
3. **36px 防误触标准热区**：
   - 工具栏图标全部扩充至推荐触控标准（`min-w-[36px] min-h-[36px]`），按钮间距加大，单手握持大拇指盲点也绝不误触临近按钮；
4. **查词与展开严格互不干扰**：
   - 点词查词时完全阻断冒泡，绝对不会在您查词的同时误触发段落工具栏的折叠或展开。

---

8. 常见问题解答 (FAQ)

Q1: 换了新手机或清空了浏览器缓存，之前导入的书籍和进度还在吗?

> **答**：只要您之前在同步弹窗中输入过邮箱并点击过“立即双向同步”，在新手机或新浏览器中只需输入**同一个邮箱**并再次点击同步，所有书籍、笔记、生词和最新阅读进度都会毫秒级完好无损地拉回新设备！

Q2: 为什么长段落朗读听起来非常流畅，几乎没有卡顿?

> **答**：阅读器底层研发了“分句切片 + 管道并发预加载”机制。在播放当前句子的同时，系统已经在后台为您静默拉取好了下一句的音频流。因此整段播下来宛如专业主播一气呵成。

Q3: 离线飞行模式下还能看书和听写吗?

> **答**：完全可以！所有书籍的正文、插图、生词和笔记均存储在您手机本地的 `IndexedDB` 数据库中。即使拔掉 SIM 卡或身处地下车库，也能秒开秒翻！原生浏览器发音引擎也会自动接管单词与短句朗读。

祝您在 Immersive Reader 中享受纯粹、专注、丰盛的深度阅读之旅！